

STUDIO INDIVIDUALE

TEORIA

FUNZIONI REALI

Definizione di relazione. Dominio e codominio di una relazione. Inversa di una relazione. Definizione di funzione. Funzioni iniettive, suriettive, biiettive, costanti. Funzioni invertibili. Definizione e classificazione di una funzione analitica. Grafico cartesiano di una funzione. Dominio e segno di una funzione analitica e relativa rappresentazione nel piano cartesiano.

EQUAZIONI  
GONIOMETRICHE  
TRIGONOMETRIA

*file caricato in DIDATTICA*

Definizioni di angolo grado e di angolo radiante. Relazione che intercorre fra la misura in gradi e la misura in radianti di un angolo. Definizione di angolo orientato. Definizione di circonferenza goniometrica. Definizioni di seno, coseno, tangente di un angolo orientato. Grafici delle funzioni goniometriche. Relazioni fondamentali fra le funzioni goniometriche di uno stesso angolo. Definizioni di cotangente, secante e cosecante di un angolo orientato. Funzioni goniometriche di alcuni angoli particolari ( $\frac{\pi}{6}$ ,  $\frac{\pi}{4}$ ,  $\frac{\pi}{3}$ ). Definizione di angoli associati. Relazioni fra le funzioni goniometriche di angoli associati (angoli complementari, angoli supplementari, angoli che differiscono per  $\pi$ , angoli esplementari, angoli opposti). Riduzione al primo quadrante. Funzioni goniometriche inverse. Definizione di equazione/disequazione goniometrica. Equazioni/disequazioni goniometriche (riducibili a equazioni elementari, lineari in seno e coseno (*metodo dell'angolo aggiunto*)). Teoremi sul triangolo rettangolo. Coordinate polari di un punto nel piano.

## ESERCIZI

### EQUAZIONI GONIOMETRICHE

1. Risolvi le seguenti equazioni/disequazioni goniometriche

a.  $2\operatorname{sen} x + \sqrt{2} = 0$

b.  $\operatorname{sen} x + 3 = 2(\operatorname{sen} x + 1)$

c.  $4\operatorname{sen} x + 1 = 0$

d.  $2\operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - 1 = 0$

e.  $\operatorname{sen}(2x - 10^\circ) + 3 = 3\operatorname{sen}(2x - 10^\circ) + 4$

f.  $14\cos x - 7 = 0$

g.  $\cos x - 4 = 3\cos x + 8$

h.  $\cos\left(\frac{\pi}{9} - x\right) = 0$

i.  $\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{4}$

j.  $2(\cos x + 3) = 3(1 - \cos x) - 2$

k.  $\operatorname{tg} x - 1 = 0$

l.  $\operatorname{tg} x = -\sqrt{3}$

m.  $3\operatorname{tg}\left(x + \frac{\pi}{9}\right) - \sqrt{3} = 0$

n.  $\operatorname{tg}(50^\circ - x) = 0$

o.  $\operatorname{sen}^2 x + 2\operatorname{sen} x = 0$

p.  $4\cos^2 x - 1 = 0$

q.  $\operatorname{sen} x \cos x - \operatorname{sen} x = 0$

r.  $2\operatorname{sen}^2 x - 9\operatorname{sen} x + 4 = 0$

s.  $\cos x(2\cos x + 5) = 3$

t.  $2\operatorname{sen}^2 x - 5\operatorname{sen} x + 1 = 2\left(\cos^2 x - \frac{1}{2}\right)$

u.  $\sqrt{3}\operatorname{tg}^2 x - 4\operatorname{tg} x + \sqrt{3} = 0$

v.  $\sqrt{3}\operatorname{sen} x - \cos x - \sqrt{3} = 0$

w.  $\operatorname{sen} x + \cos x - 3 = 0$

x.  $-\operatorname{sen} x + \cos x = 1$

y.  $2\operatorname{sen} x - 1 < 0$

z.  $2\cos x + 1 \leq 0$

aa.  $\cos x > -\frac{\sqrt{2}}{2}$

bb.  $\sqrt{3}\operatorname{tg} x - 3 \geq 0$

cc.  $\operatorname{tg} x < 2$

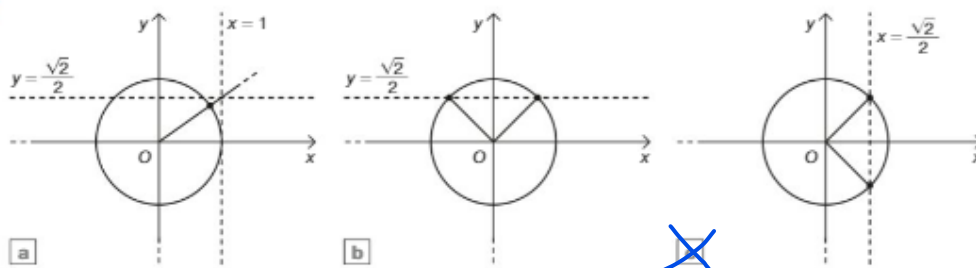
dd.  $4\operatorname{sen}^2 x - 3 > 0$

ee.  $-2 \cos^2 x + 3 \cos x + 2 \leq 0$

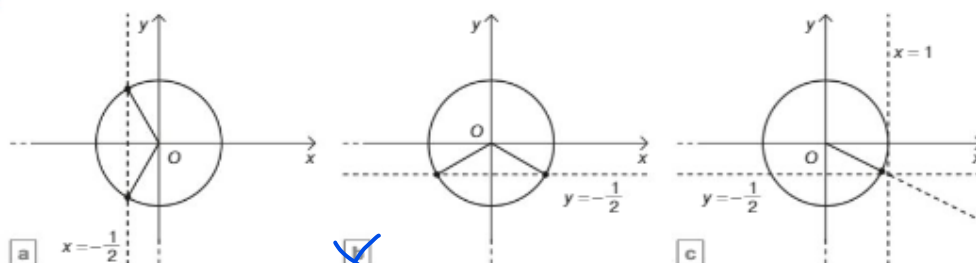
ff.  $3 \tan^2 x + \sqrt{3} \tan x < 0$

gg.  $4 \tan^2 x - 4 \tan x - 3 > 0$

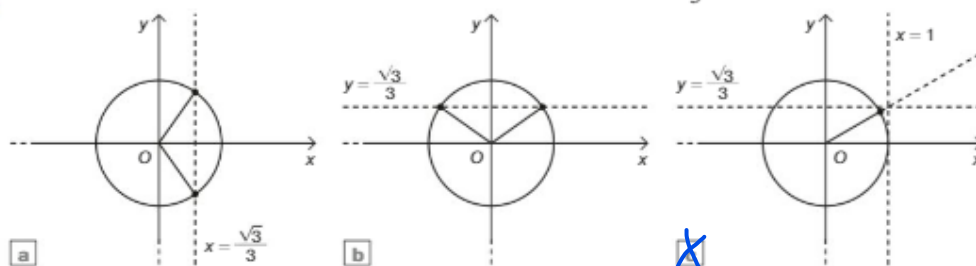
**28** Individua quale tra i seguenti grafici è associato all'equazione  $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$  e scrivi la soluzione in  $\mathbb{R}$ .



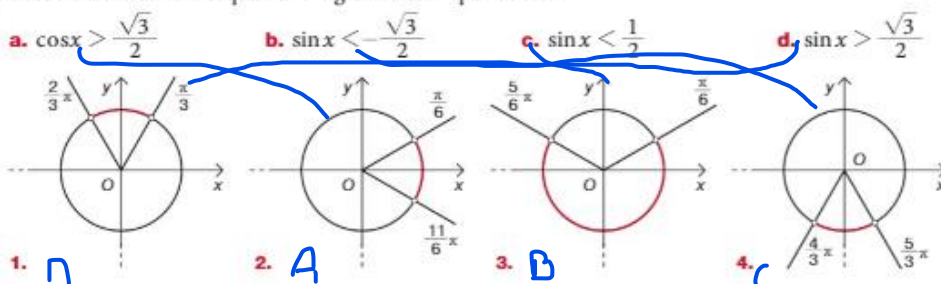
**29** Individua quale tra i seguenti grafici è associato all'equazione  $\sin x = -\frac{1}{2}$  e scrivi la soluzione in  $\mathbb{R}$ .



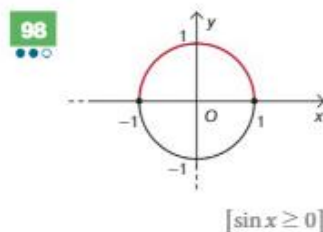
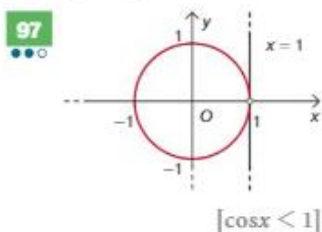
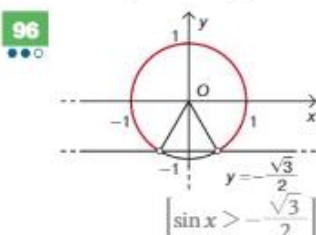
**30** Individua quale tra i seguenti grafici è associato all'equazione  $\tan x = \frac{\sqrt{3}}{3}$  e scrivi la soluzione in  $\mathbb{R}$ .



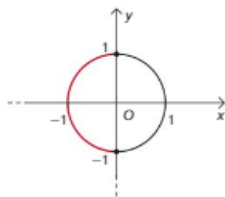
**95** Associa a ciascuna disequazione il grafico corrispondente.



Scrivi le disequazioni rappresentate dai seguenti grafici.

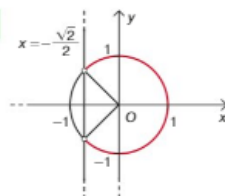


99  
●●○



$$[\cos x \leq 0]$$

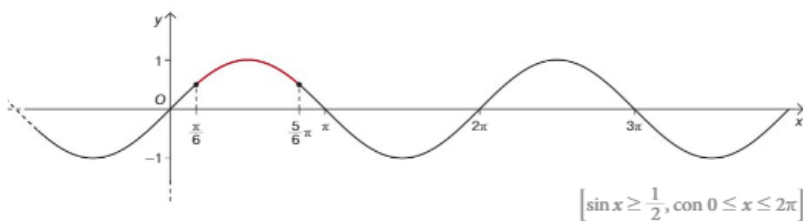
100  
●●○



$$\left[\cos x > -\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$$

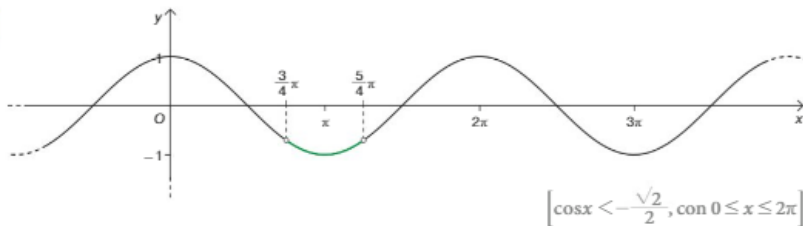
Individua le disequazioni la cui soluzione è raffigurata nei seguenti grafici.

101  
●●○



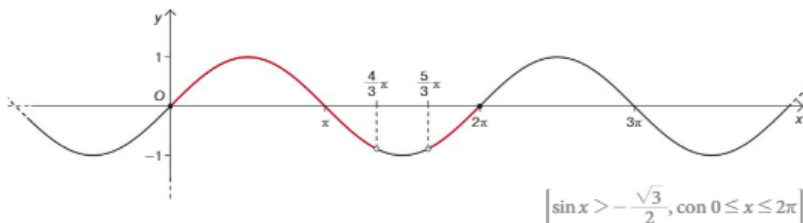
$$\left[\sin x \geq \frac{1}{2}, \text{ con } 0 \leq x \leq 2\pi\right]$$

102  
●●○



$$\left[\cos x < -\frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ con } 0 \leq x \leq 2\pi\right]$$

103  
●●○

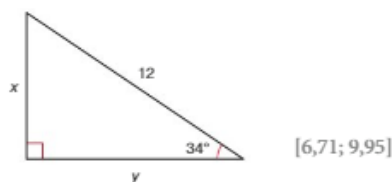


$$\left[\sin x > -\frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ con } 0 \leq x \leq 2\pi\right]$$

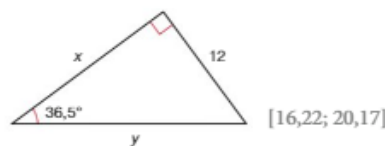
## TRIGONOMETRIA

Calcola il valore delle lunghezze incognite  $x$  e  $y$  nelle seguenti figure. Approssima i risultati a due cifre decimali.

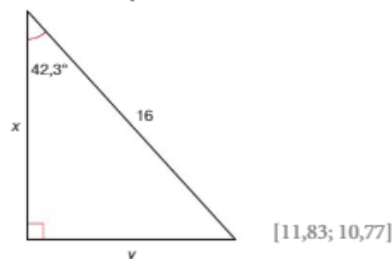
265  
●○○



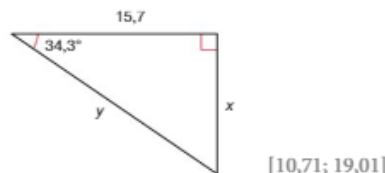
268  
●○○



266  
●○○



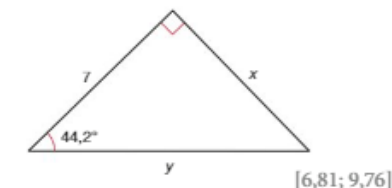
269  
●○○



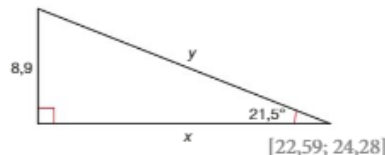
270  
●○○



267  
●○○

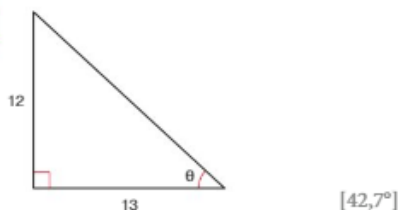


271  
●○○

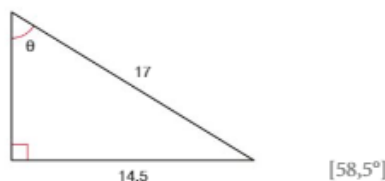


Calcola il valore dell'ampiezza dell'angolo incognito  $\theta$  nelle seguenti figure. Approssima i risultati a una cifra decimale.

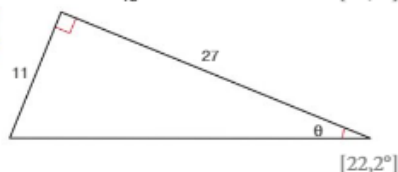
272  
●○○



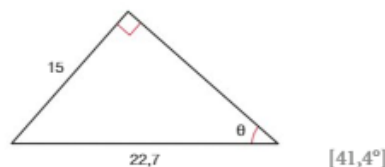
275  
●○○



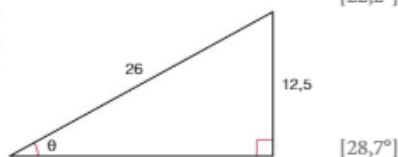
273  
●○○



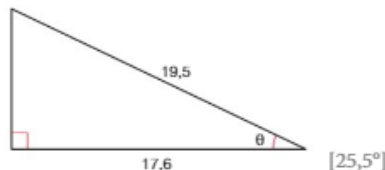
276  
●○○



274  
●○○

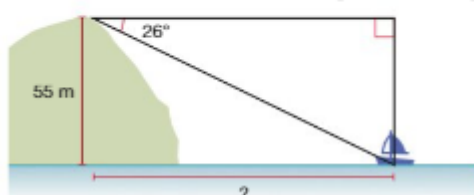


277  
●○○



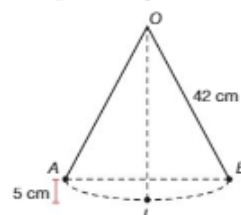
84  
●○○

**RISOLVERE PROBLEMI** Dalla cima di una collina alta 55 metri, l'angolo di depressione sotto cui si vede una barca è  $26^\circ$ . Calcola la distanza della barca dalla base della collina. [Circa 113 m]



86  
●○○

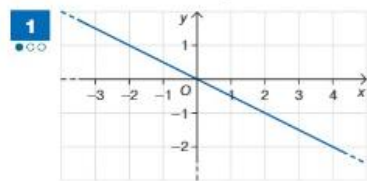
**RISOLVERE PROBLEMI** Un pendolo fissato a un punto  $O$  oscilla tra i punti  $A$  e  $B$ . Il punto  $L$  indica la sua posizione di minima distanza dal suolo. La distanza in verticale tra le posizioni di massima e minima distanza dal suolo è 5 cm e  $OA = OB = 42$  cm. Calcola l'ampiezza in gradi dell'angolo  $\widehat{AOB}$ . [Circa  $56,5^\circ$ ]



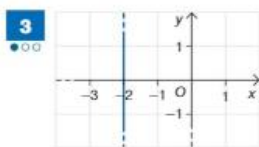
# FUNZIONI

## Relazioni, funzioni, dominio e insieme immagine

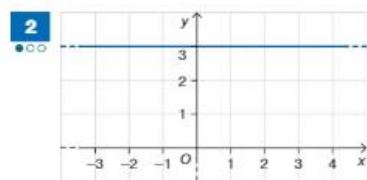
Considera i seguenti grafici e stabilisci se rappresentano una funzione. In caso affermativo determina il dominio e l'insieme immagine.



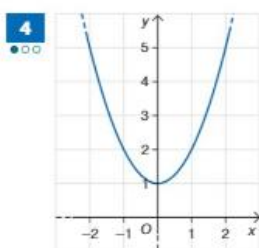
[si;  $\mathbb{R}$ ;  $\mathbb{R}$ ]



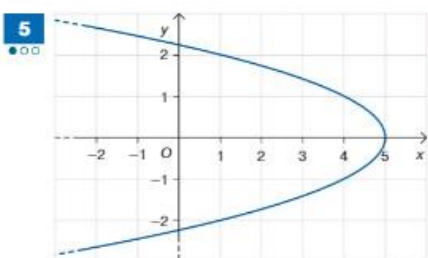
[no]



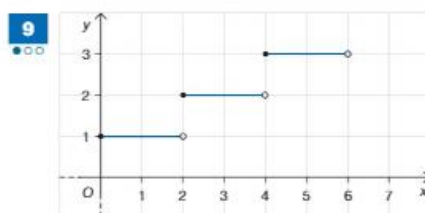
[si;  $\mathbb{R}$ ; {3}]



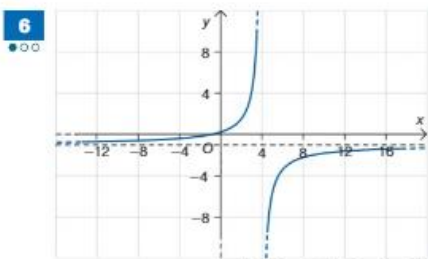
[si;  $\mathbb{R}$ ;  $[1; +\infty[$ ]



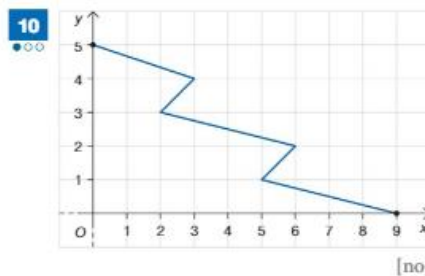
[no]



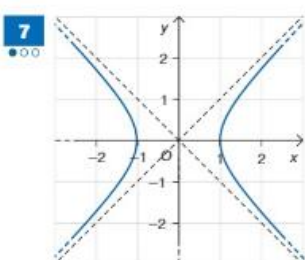
[si;  $[0; 6[$ ; {1; 2; 3}]



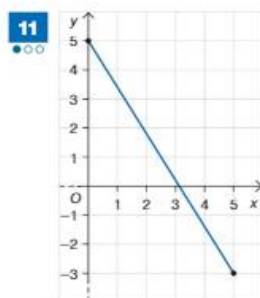
[si;  $\mathbb{R} - \{4\}$ ;  $\mathbb{R} - \{-1\}$ ]



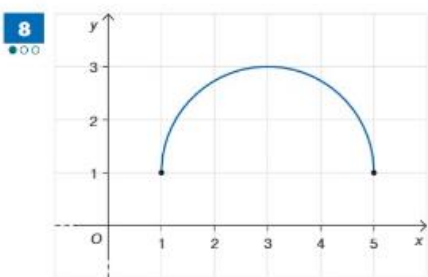
[no]



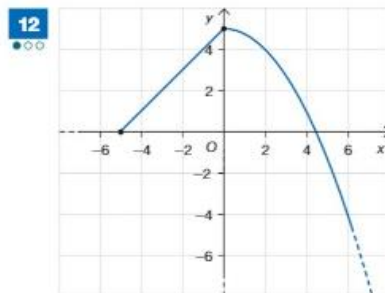
[no]



[si;  $[0; 5[$ ;  $[-3; 5]$ ]



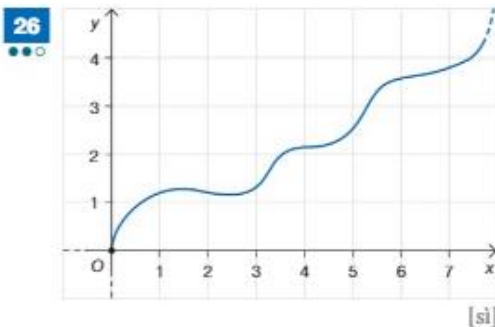
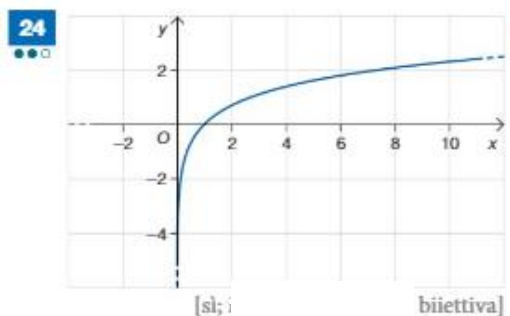
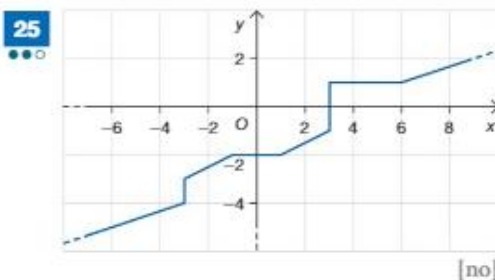
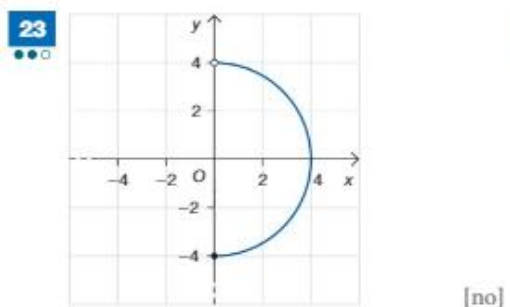
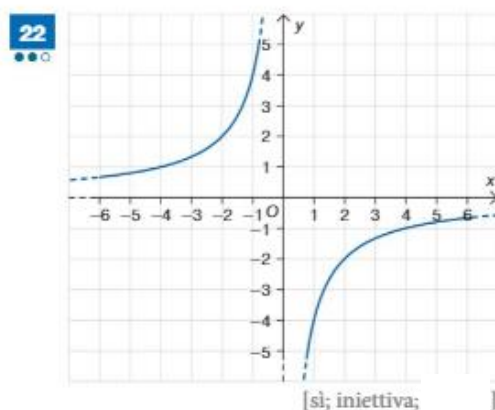
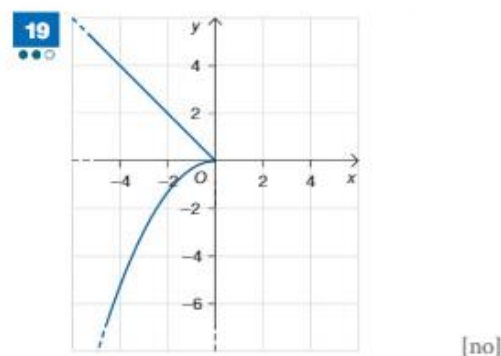
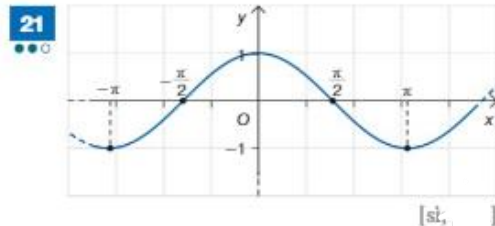
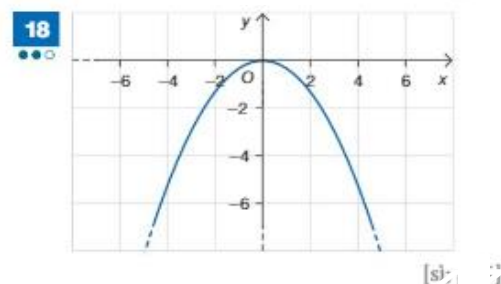
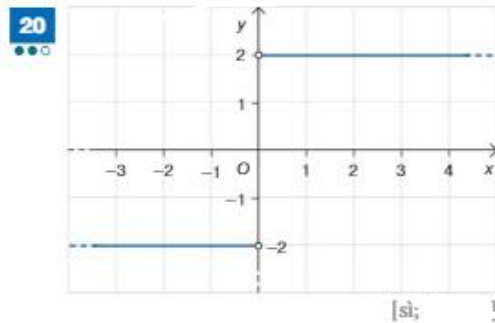
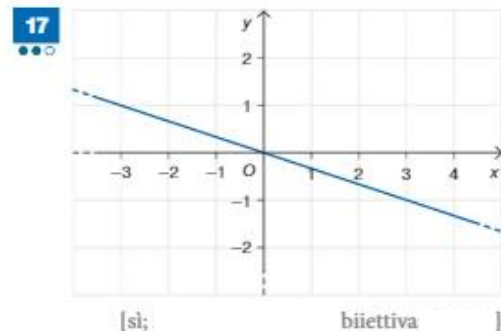
[si;  $[1; 5]$ ;  $[1; 3]$ ]



[si;  $[-5; +\infty[$ ;  $]-\infty; 5]$ ]

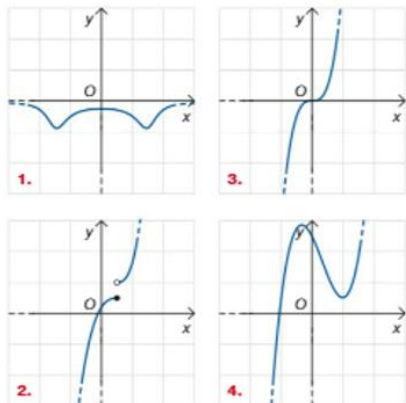
## Proprietà delle funzioni

Considera i seguenti grafici e stabilisci se rappresentano una funzione. In caso affermativo, considerando come codominio  $\mathbb{R}$ , stabilisci se la funzione è iniettiva, suriettiva, biiettiva



**71** Associa a ciascuna delle funzioni  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  rappresentate nei grafici sottostanti una delle seguenti caratteristiche.

- a. La funzione è iniettiva ma non è suriettiva.
- b. La funzione è suriettiva ma non è iniettiva.
- c. La funzione non è né iniettiva né suriettiva.
- d. La funzione è biunivoca.



1. Per ogni funzione assegnata completa le uguaglianze

- a.  $y = 5x - 2$   $f(0) = \dots$   $f(3) = \dots$   $f(\dots) = 10$
- b.  $y = -x^2 + 3x - 2$   $f\left(\frac{1}{2}\right) = \dots$   $f(-2) = \dots$   $f(\dots) = 2$
- c.  $y = \frac{3-4x}{x^2+1}$   $f(-1) = \dots$   $f(\dots) = 4$   $f(\dots) = 3$

2. Determina il dominio delle seguenti funzioni

- a.  $y = \frac{x^2}{x^4-9x^2}$
- b.  $y = \sqrt{(x-1)(2x^2+x-1)}$
- c.  $y = \sqrt[3]{\frac{x^2+1}{3x-x^2}}$
- d.  $y = 3\sin x + 4\cos x - 2$
- e.  $y = \frac{2\sin x - \sqrt{3}}{\tan x - \sqrt{3}}$
- f.  $y = \sqrt{3x+2} + \sqrt{4x}$
- g.  $y = \frac{1}{x^2+x-12} + \sqrt{5-2x}$

3. Dopo averle classificate e averne determinato il dominio, stabilisci il segno delle seguenti funzioni e trova le intersezioni con gli assi cartesiani. Per ogni funzione visualizza nel piano cartesiano le informazioni che hai raccolto.

- a.  $y = \frac{2x^2-8x}{x^2-2x+4}$
- b.  $y = 3x^4 - x^3$
- c.  $y = (2x^2 - x + 1)(25 - x^2)$
- d.  $y = \frac{x^2-4x+4}{x^2+2x}$



e.  $y = \frac{x-1}{2x^2-5x-3}$

f.  $y = 3x^2 - 2x^2 - 7x - 2$

g.  $y = \frac{\sqrt{3x-8}}{x-5}$

*NOTA: per aiutarti nello svolgimento degli esercizi assegnati puoi fare riferimento ai tuoi quaderni, alle fotocopie consegnate in classe.*

Un sito, dove puoi ritrovare video con i contenuti teorici trattati in questa prima parte dell'anno scolastico, è:

□ <https://eliabombardelli.com/videolezioni-matematica>

## TEOREMI SUI TRIANGOLI RETTANGOLI

### NOTI IPOTENUSA ED ANGOLO ACUTO

“In un triangolo rettangolo la misura di un cateto è uguale alla misura dell’ipotenusa moltiplicata per il seno dell’angolo acuto opposto al cateto o per il coseno dell’angolo acuto adiacente al cateto”

$$\text{CATETO} = \text{IPOTENUSA} \times \text{SENO ANGOLO} \quad (\text{se l'angolo è opposto}^1 \text{ al cateto da trovare})$$

$$\text{CATETO} = \text{IPOTENUSA} \times \text{COSENO ANGOLO} \quad (\text{se l'angolo è adiacente}^2 \text{ al cateto da trovare})$$

### NOTI CATETO ED ANGOLO ACUTO

“In un triangolo rettangolo la misura di un cateto è uguale alla misura dell'altro cateto moltiplicata per la tangente dell’angolo acuto opposto al primo cateto”

$$\text{CATETO} = \text{CATETO} \times \text{TANGENTE ANGOLO} \quad (\text{se l'angolo è opposto al cateto da trovare})$$

<sup>1</sup> in un triangolo un angolo si dice opposto a un lato quando nessuno dei suoi lati contiene quel lato del triangolo

<sup>2</sup> in un triangolo un angolo si dice adiacente a un lato quando uno dei suoi lati contiene quel lato del triangolo

## RELAZIONI E FUNZIONI

Dati gli insiemi  $A, B$  si dice prodotto cartesiano di A per B, e lo si indica con il simbolo  $A \times B$ , l'insieme formato da tutte le coppie ordinate in cui il primo elemento appartiene ad  $A$  ed il secondo a  $B$ , in simboli

$$A \times B = \{(x, y): x \in A \text{ e } y \in B\}$$

Si dice relazione fra A e B un qualunque sottoinsieme di  $A \times B$ .

Sia  $R$  una relazione fra  $A$  e  $B$ .

- Si dice dominio di R il sottoinsieme di  $A$  formato da quegli elementi che hanno almeno un corrispondente in  $B$ .
- Si dice codominio di R il sottoinsieme di  $B$  formato da quegli elementi che sono immagine di qualche elemento di  $A$ .
- Si dice inversa di R la relazione  $R^{-1}$  fra  $B$  e  $A$  le cui coppie sono ottenute scambiando i termini di ciascuna di quelle che appartengono ad  $R$ .

Si dice funzione da A a B una relazione fra  $A$  e  $B$  che ad ogni elemento di  $A$  fa corrispondere uno ed un solo elemento di  $B$ .

Sia  $f: A \rightarrow B$ . Sia  $x \in A$ , l'elemento di  $B$  che corrisponde ad  $x$  nella funzione  $f$  si indica con  $f(x)$ ; il codominio della funzione si indica con  $f(A)$ .

Si dice che  $f$  è:

- iniettiva se ogni elemento di  $B$  è immagine di al più un elemento di  $A$  (*oppure: a elementi distinti di A corrispondono elementi distinti di B*);
- suriettiva se ogni elemento di  $B$  è immagine di almeno un elemento di  $A$ ;
- biiettiva se ogni elemento di  $B$  è immagine di esattamente un elemento di  $A$  (*oppure: se ogni elemento di B ha una ed una sola controimmagine in A*);
- invertibile se l'inversa di  $f$ , ossia  $f^{-1}$ , è ancora a sua volta una funzione; si dimostra che solo le funzioni biettive sono invertibili.
- costante se tutti gli elementi del dominio hanno in  $B$  la stessa immagine.

Siano  $f: A \rightarrow B$  e  $g: B \rightarrow C$ . Si dice funzione composta di f e g, e la si indica con il simbolo  $g \circ f$ , la funzione da  $A$  a  $C$  così definita  $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ , per ogni  $x \in A$ .

Le funzioni in cui dominio e codominio sono sottoinsiemi di  $\mathbb{R}$  si dicono funzioni numeriche o funzioni reali di variabile reale.

Sia  $f$  una funzione reale di dominio  $I$ . Si dice grafico di f l'insieme così definito

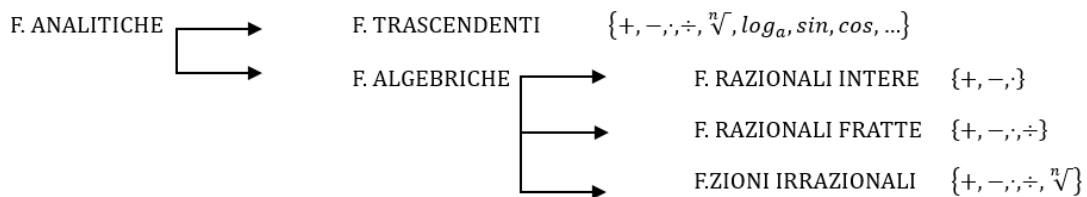
$$Gr f = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}: x \in I \text{ e } y = f(x)\}$$

Per tracciare il grafico di una funzione reale, poiché non si possono elencare tutti gli elementi del dominio, ci si limita a considerare solo alcuni valori di nostra scelta calcolando poi i loro corrispondenti nella funzione, si rappresentano le coppie nel piano cartesiano e si disegna il grafico ipotizzando l'andamento più probabile.

Il grafico di una funzione  $f$  e quello della sua inversa  $f^{-1}$  sono simmetrici rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante.

Le funzioni numeriche sono in genere individuate da una formula che permette di calcolare l'immagine  $y$  di un generico  $x$  del dominio eseguendo su  $x$  delle operazioni matematiche (funzioni analitiche).

## CLASSIFICAZIONE



Se il dominio di una funzione analitica non è specificato, si intende che esso sia costituito da tutti quei reali per i quali si possono eseguire le operazioni indicate nella formula che definisce la funzione.